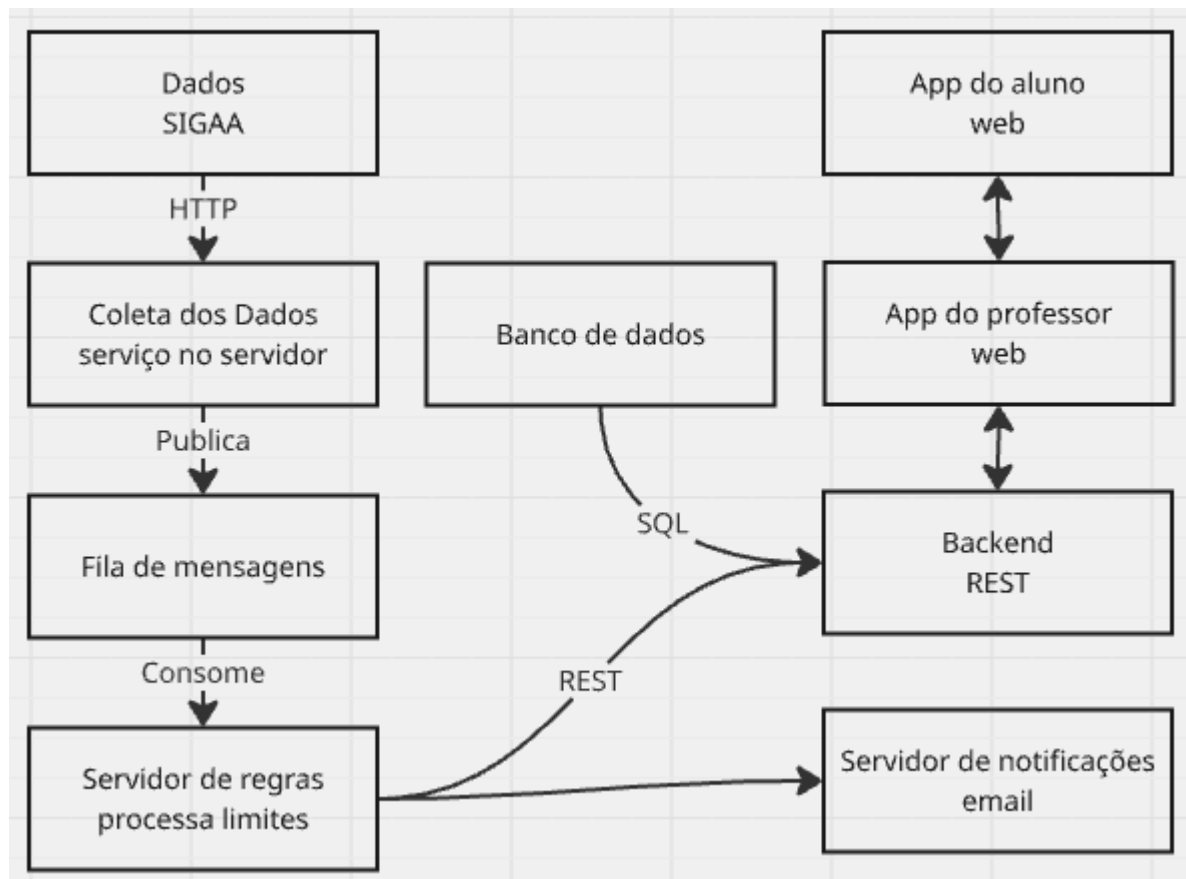




Entidades:

Dados:

Sistema externo. Inclui o SIGAA apenas a fonte que o sistema lê.

Serviço de Coleta de Presença:

Responsável por integrar a fonte SIGAA e produzir eventos padronizados.

Fila de Mensagens:

Infraestrutura em servidor Kafka. Nó intermediário que desacopla o produtor (Coleta) das regras do servidor.

Serviço de Regras de Falta:

Serviço em servidor. Consome eventos da fila, aplica as regras de limite (25%, 50%, 75% de faltas) e dispara alertas.

Serviço de Notificações:

Serviço em servidor que recebe eventos do serviço de regras via pub/sub e envia as mensagens ao aluno via email.

Backend / API Gateway:

Serviço em servidor. Centraliza a autenticação, expõe endpoints REST e intermedia o acesso dos clientes ao banco de dados e ao serviço de regras.

Banco de Dados:

Nó de armazenamento em servidor mantém os registros de presença, histórico de faltas e configurações de turma.

App do Aluno:

App cliente web consulta seu histórico de faltas e recebe notificações push.

App do Professor:

App cliente web. visualiza em tempo quase real o status de cada aluno na turma.

Paradigmas de Comunicação:

Fontes → Serviço de Coleta:

REST porque a fonte já expõem APIs HTTP (SIGAA) é simples de implementar e não exige infraestrutura adicional.

Coleta → Fila de Mensagens:

Fila porque queremos desacoplamento temporal.

Fila → Serviço de Regras:

Serviço de Regras consome mensagens.

Serviço de Regras → Serviço de Notificações:

Pub/sub porque diferentes canais (email, SMS, push) podem ser adicionados no futuro como novos assinantes sem alterar o serviço de regras.

Serviço de Regras → Backend:

Professor faz consultas às vezes ao status atual das faltas chamadas diretas REST é adequada pois a resposta é imediata.

Backend ↔ Apps:

REST por ter suporte nativo a autenticação JWT e facilidade de integração.

Arquitetura e Responsabilidades:

A arquitetura é cliente-servidor. O Backend é o servidor central que atende as requisições dos dois apps clientes (Aluno e Professor). O Serviço de

Coleta, o Serviço de Regras e o Serviço de Notificações formam um pipeline de microsserviços em servidor, cada um com responsabilidade única.

Mapeamento Físico:

Nos dispositivos dos usuários roda apenas o frontend! Uma página web para o aluno e uma dashboard web para o professor. Nenhuma lógica de negócio fica no cliente. Nos servidores da UFC ficam os componentes que exigem acesso à rede interna e ao SIGAA (Serviço de Coleta de Presença e o Banco de Dados). Manter o Serviço de Coleta dentro da infraestrutura da UFC facilita o acesso ao SIGAA sem expor dados internos a internet. Na nuvem externa roda o Backend (Fila de Mensagens e o Serviço de Notificações).